

Ejercicio 02 - Agentes: Descripción de PEAS de agentes inteligentes.

07/Sep/26

01. - Asistente virtual de voz (Siri / Alexa)

- **Performance**: Básicamente, queremos que entienda a la primera se medirá por la tasa de error al reconocer palabras, qué tan rápido contesta, y que no se active solo por accidente. Al final, se trata de la comodidad del usuario.
- **Environment**: En la sala de la casa, la cocina o el coche. Hay ruido de fondo, cosas encendidas y gente hablando al tiempo.
- **Actuators**: Su forma de actuar es hablar (usando su alta voz), prender su pantallito si tiene, o mandar señales por WIFI para apagar los focos inteligentes o poner música.
- **Sensors**: El principal es el microfono. También usa su conexión a internet para buscar cosas y un reloj interno para los horarios.
- **Justificación**: Parcialmente observable, estocástico y dinámico.

02. - Robot aspirador doméstico:

- **Performance**: Aquí lo que importa es el porcentaje del piso que realmente quedó limpio, que no se acabe la batería a la mitad de la sala.
- **Environment**: El piso de la casa. Hay alfombras, muebles que estorban, zapatos tirados y quizás un perro cruzándose.
- **Actuators**: Los motores de las llantas para moverse, el motor que aspira, los cepillos que dan vueltas, y a veces una bocanilla que pita cuando se atora.
- **Sensors**: Sensores de choque, sensores infrarrojos para no caerse por las escaleras, y el medidor de su propia batería.
- **Justificación**: Parcialmente observable, estocástico y dinámico.

03. - Sistemas de recomendación de streaming:

- **Performance**: El éxito de este agente es que el usuario se quede picado. Se mide por los clics en las recomendaciones, cuántas horas de contenido consume, y que no cancele su suscripción.
- **Environment**: Es un entorno 100% digital. Es la plataforma en sí, llena de películas / canciones y los perfiles de los usuarios.
- **Actuators**: Modificar la interfaz en la pantalla para poner una película hasta arriba, reproducir el siguiente episodio en automático, o mandar un correo de "estrenos de la semana".

- **Sensors**: Recoge todo lo que hacemos: los clics, lo que buscamos, a qué hora nos conectamos, y cuándo le ponemos pausa a una peli por que nos aburra.
- **Justificación**: Secuencial y estocástico.

04.. Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance**: Lo más crítico aquí es la seguridad y respetar las leyes de tránsito. También importa llegar rápido al destino y no frenar de golpe para que el pasajero no se maree.
- **Environment**: Las calles reales de una ciudad. Hay tráfico, peatones imprudentes, baches, semáforos, y a veces llueve.
- **Actuators**: Cosas físicas del coche: girar el volante, pisar el acelerador o los frenos, y prender las direccionales.
- **Sensors**: Un montón de cámaras alrededor, el radar LIDAR, el GPS para ubicarse, y el velocímetro.

Justificación: Dinámico, continuo, parcialmente observable, estocástico.

05.. Agente de trading algoritmo en bolsa:

- **Performance**: Al principio pensé que el actuador era "ganador dinero", pero recordando las reglas, eso va aquí. Se evaluará por el retorno de inversión, que no pierda mucho de golpe, y la rapidez con la que hace el trato.
- **Environment**: Los mercados financieros electrónicos. Es básicamente el libro de órdenes de la bolsa de valores.
- **Actuators**: Enviar la orden electrónica de "comprar 100 acciones", mandar la orden de vender, o cancelar una orden que ya había puesto.
- **Sensors**: Lee los precios de las acciones en tiempo real, el volumen de gente comprando / vendiendo, y quizá lee noticias financieras mediante texto.
- **Justificación**: Estocástico y dinámico.

06.. Sistema de diagnóstico médico asistido IA:

- **Performance**: Que le atine al diagnóstico. Queremos que reduzca los falsos positivos y que ayude al doctor a encontrar cosas raras rápido.
- **Environment**: El sistema informático del hospital, específicamente los historiales clínicos de los pacientes y las radiografías en el pantalla.
- **Actuators**: Mostrar una lista posibles enfermedades en la pantalla, colorear o marcar una manchita en una radiografía.

- para que el doctor lo vea, y generar un reporte.
- **Sensors:** Recibe archivos de imágenes, lee los resultados de los análisis de sangre, y los síntomas que el doctor tecleó en el sistema.
 - **Justificación:** Estático y episódico.

07. Dron de inspección de infraestructura:

- **Performance:** Detectar grietas u óxido sin equivocarse, cubrir todo el puente sin dejar partes sin revisar, no chocar, y que le rinda la batería para regresar.
- **Environment:** Al aire libre, alrededor de un puente enorme o torres eléctricas. Hay viento, sol que deslumbra, pajaritos, y cables.
- **Actuators:** Los motores de las cuatro hélices, mover la cámara, y manda alertas por radio.
- **Sensors:** Cámaras normales y térmicas, altímetro para saber a qué altura está, el GPS y sensores de inclinación para no voltearse con el viento.
- **Justificación:** Continuo, dinámico y estocástico.

08. Agente de jugador de ajedrez:

- **Performance:** Ganar la partida (o al menos empatar), subir su nivel en el ranking y no tardarse demasiado calculando la jugada.
- **Environment:** El tablero de 64 casillas y 32 piezas.
- **Actuators:** Mover la pieza en la interfaz o picar el botón de rendirse.
- **Sensors:** La lectura del tablero y un reloj.
- **Justificación:** Totalmente observable.